六轴工业机器人嵌入式运动控制固件开发与仿真验证

第 4 周 运动控制与路径规划开发及仿真验证

一、本周工作目标

本周依据项目任务书第四阶段“运动控制与路径规划开发”的四项核心任务展开：完成三次/五次多项式和梯形速度规划；实现笛卡尔直线、圆弧插补及周期性关节参考生成；开发六轴增量式 PID 位置控制并进行仿真整定；搭建 FreeRTOS 规划、控制、通信和监测任务的协作机制。同时对第三周指导意见开展回归验收。

二、本周工作完成情况

本周已完成第四阶段规定的运动规划与控制核心源码，建立了从运动请求到轨迹参考、PID 计算和仿真反馈的验证流程。阶段交付物已整理为运动控制模块源码、《PID 参数调优记录与轨迹性能分析文档》和《多任务调度设计与实时性验证报告》。本机回归与 GitHub CI 均取得通过记录，阶段仿真基线已备份并合入 main。

三、本周主要工作内容（按第四阶段任务书）

3.1 关节空间路径规划算法

采用 C 语言实现三次与五次多项式轨迹。三次多项式通过端点位置和速度确定系数，五次多项式进一步约束起点、终点的加速度。梯形速度规划依据关节最大速度、最大加速度划分加速、匀速和减速阶段，短行程自动采用三角速度曲线；六轴通过统一运动进度同步起止。

规划参数由固件配置提供，支持各轴速度上限 15°/s、加速度上限 30°/s²。多项式计划在执行前完成整段位置、速度、加速度极值检查，再按规划周期生成离散参考。算法完成 Host 32 组边界工况、每组 1001 点密采样对照；ARM/QEMU 轨迹测试 20/20 通过。

3.2 笛卡尔空间直线与圆弧插补

实现末端位置的空间直线插值与三点圆弧插值，并通过姿态插值形成完整的离散末端位姿序列。Trajectory Task 以 20 ms 为周期采样笛卡尔参考，调用第三阶段 UR5 解析逆运动学和选解器，转换为连续的六轴关节目标。

笛卡尔规划接入起点位姿校验、逆解候选筛选、FK 回代残差和关节限位检查，建立“末端位姿采样→IK→关节角序列→任务参考队列”的接口。直线、圆弧及航点功能已纳入 Host/ARM 回归，能够向控制任务提供周期匹配的关节参考。

3.3 增量式 PID 位置闭环控制与参数整定

在独立关节控制器中实现增量式 PID，比例、积分和微分增益可分别配置，并具备积分限幅、输出限幅、死区、反馈有效性检查和关节指令速度/加速度约束。六轴参数集中维护于

firmware/freertos_demo/config/robot_defaults.json，控制器调用同一套生产 C 算法，PyBullet 用于动力学反馈和误差统计。

设计三种运动构型、两档仿真电机最大力矩（150/60 N·m）及三类试验增益的 18 组动态工况，另用 60 组校准、20 组保留验证完成参数筛选。最终六轴候选 Kp=0.25、Ki=0、Kd=0.025，在六个指定条件下满足跟踪误差和超调门限。

测试内容	结果
18 组动态工况	18/18 完成运行；16/18 达到探索性门限
独立参数筛选	60 组校准 + 20 组保留验证
最终候选检验	6/6 条件满足；最大门限比 0.76733
原生 C / PyBullet 回归	J2 单轴与六轴运动场景均完成动态验证

3.4 FreeRTOS 多任务架构及实时性验证

在现有通信任务之外，建立 Trajectory、Control、Monitor 任务。Control/Trajectory/Monitor 优先级分别为 4/2/1，周期分别为 10/20/100 ms，栈深分别配置为 768/1024/384 words。运动请求与规划参考使用容量为 1 的覆盖式队列，Motor State 通过互斥锁向控制任务提供一致的六轴反馈快照，反馈超时触发任务故障处理。

使用 QEMU CMSDK Timer0、GDB 以及 FreeRTOS 栈水位接口完成周期和资源测量。Control、Trajectory、Monitor 的 P99 周期绝对偏差分别为 54.88、230.44、13.08 μs，最小剩余栈分别为 375、609、349 words。60 秒 QEMU 虚拟时间健康运行中的 29 项任务自检全部通过，另有 8/8 多项式计划拒绝及恢复测试通过。

四、本周遇到的困难、排查与解决

4.1 轨迹采样点之间的极值难以由离散检查发现

早期控制链主要按 20 ms 周期检查参考值，三次、五次轨迹可能在相邻采样之间出现速度或加速度峰值。排查后将多项式端点及导数内部驻点纳入整段极值计算，在第一个参考点发布前完成约束检查。越限计划会被拒绝，随后有效计划仍可启动，相关 Host 与 FreeRTOS 恢复用例已通过。

4.2 PID 在较大运动幅度和低执行器力矩下出现超调

J2 小幅运动的历史基线表现平稳，但六轴中等幅度、60 N·m 力矩条件下，试验 PI 与试验 PID 的 J2 超调分别达到 0.55° 和 0.38°，超过 0.15° 的比较门限。为区分工况影响和控制增益影响，保留完整 18 组指标，开展 P/I/D 灵敏度比较，并将参数筛选与保留样本评价分离。当前生产候选在指定六工况中均达到门限，两组探索性超调结果继续作为性能分析记录。

4.3 近奇异逆运动学分支丢失的误差定位

第三周发现 J3=0°、J5≈0° 时部分接近原关节构型的 IK 分支消失。通过 QEMU/GDB 逐级跟踪 J6 恢复值、p13 几何量和 cos(J3)，在 Case 29 观察到恢复 J6 时 cos(J3)=1.0002344131；仅在对照实验中替

换为生成该姿态时的 J6 后，数值恢复到 1.0000000659，定位了近奇异 J6 误差向肘部分支判定的传播链。

随后增加显式关节参考的 IK 求解入口，对满足条件的近奇异候选使用参考信息，并通过 FK 回代筛选有效解，同时保持原有几何容差。针对性 QEMU 近奇异回归 2/2 通过。

4.4 多任务数据同步、失联处理和资源消耗难以观察

规划任务与控制任务的运行周期不同，若分别读取关节角与时间戳，容易得到不一致的反馈状态；同时，初期缺少任务执行时间与栈余量的定量依据。将六轴反馈及时间戳作为互斥锁保护的一致快照，使用单槽队列交接最新目标，并增加模拟反馈停止后的超时测试。通过 Timer0 计时和栈高水位采样取得任务周期、处理时间与资源数据，给出了后续调度优化的可比较基线。

4.5 QEMU/PyBullet 串口闭环超时及双时钟偏移

Stage4 的一次云端三段运动测试在首段运行约 210 s 后仍未收敛，而单次指令测试正常。排查时分别记录固件收发、规划目标、UART 反馈和 PyBullet 实际关节状态，定位各层停止更新的时刻。调整后 Stage4 RC 对应 CI 的三段运动 3/3 到位，最大分段最终误差约 0.09°。

后续 Stage5 DIRECT 联调还发现：主机物理计算变慢时，QEMU 虚拟轨迹时间与 PyBullet 物理时间可相差约 3～4 倍。使用 QMP 在每批 PyBullet 物理步进期间暂停 QEMU，批次结束后恢复，令两者按相同仿真进度推进。修复后，Linux 三次外力回位测试的固件/物理时间比为 0.99365，Windows 同类测试为 0.999695，Stage5 六项 CI 任务全部通过。

4.6 连续大角度旋转后 GUI 卡死或异常退出

Windows 原生 PyBullet GUI 在多次大幅拖拽后出现停滞和进程退出。日志显示 J1 实际角度曾达到 +260.48°，而 UART 接口使用 0.01° 单位的 int16 规范角；原实现直接发送连续角度，导致越过 ±180° 的反馈被固件拒收，并在继续旋转时触发 Python struct.pack 越界异常。修改为仅在 UART 编码边界规范化角度，固件内部及物理模型仍保留连续关节位置；另补充基于 URDF 关节限位的 GUI 状态约束与逐帧诊断记录。

调试时还出现退出码 0xC0000005。通过不加载 QEMU 和 PyBullet 的独立 Python 复现，将这一类访问冲突定位到后台周期性线程栈采样，随后移除该采样方式并保留简化的异常记录。相关编码与边界测试已有自动回归，Windows 原生 GUI 的长时间鼠标操作仍在继续验证。

4.7 松手复位时猛甩、HOLD 假误差与中途停滞

大角度拖拽后松手，机械臂曾先快速甩动，再缓慢返回。检查发现原 Python 层可能因某一轴跨越 ±180° 而整体改变六轴电机目标的等效圈数；GUI 还统一使用 150 N·m 电机力矩，而 URDF 腕部三轴定义为 28 N·m。现将目标角按轴独立、相对上一连续执行器目标解绕，仅在新运动请求 ACK 后重新锚定，并从 URDF 读取实际力矩与速度上限。 限速接入时曾因批量接口 maxVelocities 在现有 PyBullet 版本中触发 TypeError，改用逐关节 setJointMotorControl2(maxVelocity=...) 并通过实际物理引擎回归。

HOLD 还曾报告 366.76° 回位误差，原因是将规范化 +30° 与连续等效目标 -330° 直接比较；此前的连续重规划也可能打断长距离正常回位。修订后按连续物理目标判定误差，只有电机目标和实测角

度同时停滞才考虑限次重新提交 C 运动请求，并记录控制/规划故障计数。单元测试已覆盖这些逻辑，Windows 人工松手回位的最终稳定性仍需复验。

4.8 PID 微分项在首次采样时出现异常脉冲

在启用非零 Kd 的控制试验中，首次 PID 计算曾因上一周期误差历史尚未建立而产生不合理的微分响应。排查后将首样本的误差历史初始化与后续差分计算分开处理，并补充恒定误差启动与微分项回归。修复后初次控制输出恢复正常，增量式 PID 主体公式和生产参数配置保持一致。

4.9 外力扰动夹具施力过短，回位实验失真

早期 PyBullet 扰动测试只在一批物理步进开始前施加一次力矩，未能持续作用到各个 1 ms 子步，导致关节偏转不足，回位检验缺少有效扰动。修正为每个实际物理子步持续施加受控外力，并在达到目标偏转后停止。Linux 验证中 J2 三次偏转峰值为 9.25°、9.23°、9.21°，各施力 42 个子步；固件运动请求与三次 HOLD 重新规划均完成，回位 3/3 通过。

4.10 损坏串口帧导致后续有效帧丢失

通信字节流故障注入发现：当前一帧载荷缺失一个字节时，下一帧的 0xAA 帧头可能被解释为上一帧的校验字节；校验失败后直接清空状态，导致有效新帧无法被正确接收。排查确认是解析状态恢复策略问题，随后在校验失败时识别当前字节是否为新帧头，并保留相应解析状态。补充分段、噪声、坏校验、丢字节和超时恢复回归；Host CI 已通过。

4.11 调试环境和版本同步带来的返工

调试时遇到 GDB 显示的源码行号与当前 ELF 不一致、Windows 中文编码提示，以及本地同名 PDF 阻止 git pull 快进更新。通过核对测试提交 SHA、重新构建目标文件和先备份本地 PDF，恢复了可重复的调试与同步过程。随后将已提交的 Part1–Part3 原稿按历史版本恢复，Part4 的过程记录独立归档，两份正式报告整理后纳入 main。

五、指导老师评语整改情况

针对上周报告中提出的两项重点意见，本周完成了以下验证与整改。

评语事项	本周处理及验收情况
J3 余弦越界与近奇异分支稳定性	已完成 J6→p13→cos(J3) 误差传播定位，采用带当前关节参考的条件化 IK；专项 QEMU 2/2 通过。复杂奇异构型连续性继续扩大样本验证。
IK Selector 的 Cortex-M4 端到端验证	已完成 FK→IK→Selector→FK 回代，128/128 组通过，失败 0、跳过 0；回代最大位置误差约 0.0893 mm。

整改结论：选解器端到端验证已经完成；J3/腕部近奇异问题的已复现分支得到针对性处理并通过回归，后续将补充更广的奇异邻域连续性评价。

六、本周总结与下周计划

本周按任务书完成第四阶段的四类核心开发任务，形成 C 语言路径规划与控制模块，以及 PID 轨迹性能、FreeRTOS 调度实时性两份交付文档。阶段回归覆盖规划精度、动态跟踪、实时任务与失联处理；排障进一步完善了 PID 初始化、串口帧恢复、受控扰动验证及 QEMU/PyBullet 时间同步。下一周继续推进第五阶段的 Windows 原生 GUI 鼠标交互、回位稳定性、长时间串口闭环与复杂工况验证。